MODULE RESEAU

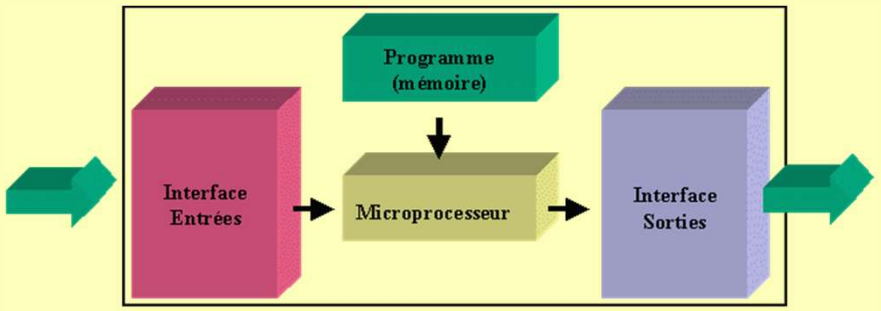
00 -- Codage des informations

Learning box

M T O

Un ordinateur

- C'est un dispositif qui permet de saisir une information, d'effectuer un traitement déterminé sur une donnée et de restituer une information en sortie.



Learning box

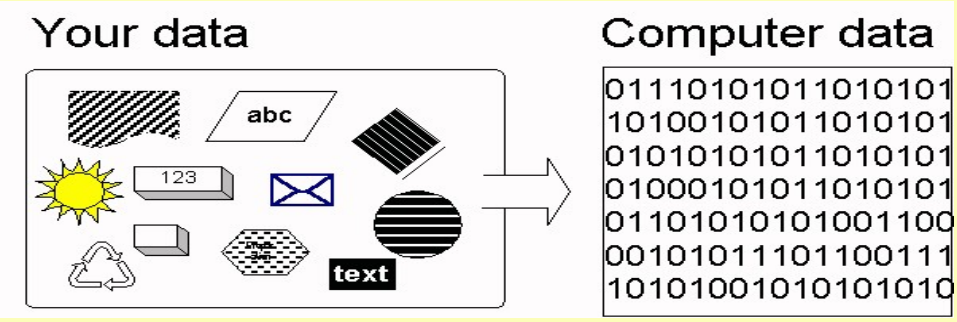
Une information

- Renseignement élémentaire (age, taille, poids, montant HT, salaire, nom, prénom, date de naissance,…….).
- Ce renseignement est le reflet d'une grandeur physique existante.

Learning box

Une donnée

- C'est la représentation informatique de l'information
- Type (caractère, date, chiffre, …)



Learning box

Les bases

- De tout temps, on a utilisé de nombreuses bases pour calculer :
- 60 : calcul des heures et des angles.
- 12 : pour les œufs
- 20 : quatre-vingt, l'hôpital des quinze-vingt
- ….
- Ces bases sont censées faciliter le travail de calcul ou de compréhension.
- Ainsi l'informatique avec ses deux symboles utilise la base 2

Learning box

La représentation binaire

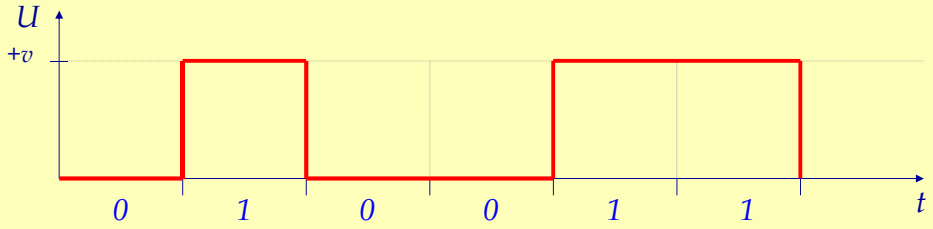
- Toute donnée informatique est codée en utilisant deux symboles : 0 et 1.
- Un ordinateur ne sait pas manipuler des "choses" comme des quantités, des vidéos, du son, etc.
- En revanche, il sait très vite effectuer des additions, des décalages, des rotations,…
- L'application de ces opérations sur des thèmes binaires particuliers va nous faire croire qu'il sait compter, chanter, jouer.
- D'où nécessité de coder toute information en binaire afin de permettre un traitement informatique.

Learning box

La numération binaire

Les systèmes d'information fonctionnent selon une logique à 2 états (courant passe / courant ne passe pas). Les informations à traiter seront donc représentées sous la forme binaire, seule "compréhensible" par ce système.

Exemple d'encodage : **NRZ** (No Return to Zero)



Learning box

La numération binaire

code *nom masculin*
(…) Système de symboles permettant d'interpréter, de transmettre un message, de représenter une information, des données.

codage *nom masculin*
Action d'appliquer un code pour transformer un message, des données en vue de leur transmission ou de leur traitement.

© LAROUSSE

Learning box

La numération binaire

*Rappels sur la numération décimale (**base 10**)*

Alphabet = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 }
cardinal = 10

Rang et poids d'un chiffre dans un nombre :

exemple :	*2*	*9*	*3*
rang :	*3*	*2*	*1*
poids :	10^2	10^1	10^0

poids = base $^{rang - 1}$

Learning box

La numération binaire

exemple :	*2*	*9*	*3*
rang :	*3*	*2*	*1*
poids :	10^2	10^1	10^0

Rappel : $10^0 = 1$

Calculs :

$2 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 3 \times 10^0$
$= 2 \times 100 + 9 \times 10 + 3 \times 1$
$= 200 + 90 + 3$
$= 293$

Ce principe de calcul est identique dans les autres bases.

Learning box

La numération binaire

*Numération binaire (**base 2**)*

Alphabet = { 0 ; 1 }
cardinal = 2

Chiffre binaire
*= **b**inary dig**it***
= bit
(symbole : b)

Rang et poids d'un chiffre dans un nombre :

exemple :	1	0	1	1
rang :	4	3	2	1
poids :	2^3	2^2	2^1	2^0

poids
= base $^{rang - 1}$

Learning box

La numération binaire

exemple :	1	0	1	1
rang :	4	3	2	1
poids :	2^3	2^2	2^1	2^0

Rappel : $2^0 = 1$

Calculs :

$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
$= 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$
$= 8 + 0 + 2 + 1$
$= 11$

Résultat : $(1011)_2 = (11)_{10}$

Learning box

Conversion base 2 → base 10

1. Connaître les premières puissances de 2

Puissance	*Valeur*
2^0	**1**
2^1	**2**
2^2	**4**
2^3	**8**
...	

x 2

Learning box

Conversion base 2 → base 10

2. Appliquer la méthode précédente

exemple :	1	1	0	1
rang :	4	3	2	1
poids :	2^3	2^2	2^1	2^0

Calculs :

$1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$

$= 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$

$= 8 + 4 + 0 + 1$

$= 13$

Résultat : $(1101)_2 = (13)_{10}$

Learning box

Conversion base 10 → base 2

Méthode soustractive

exemple : $(74)_{10} = (?)_2$

On retranche successivement les plus grandes puissances de 2 possibles :

74	-	64	=	10		
10	-	8	=	2		
2	-	2	=	0		
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	16	8	4	2	1
1	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

Résultat : $(74)_2 = (100\ 1010)_{10}$

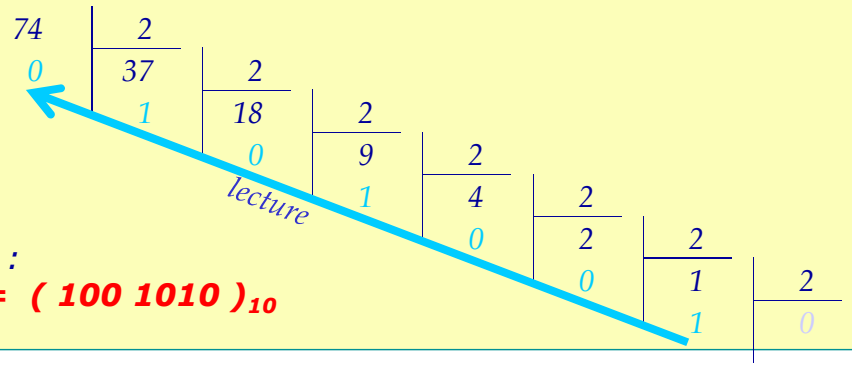
Learning box

Conversion base 10 → base 2

Méthode itérative

exemple : $(74)_{10} = (?)_2$

On réalise des divisions euclidiennes successives par la base jusqu'à obtenir un quotient nul, puis on lit les restes obtenus « en remontant » :



Résultat :

$(74)_2 = (100\ 1010)_{10}$

Learning box

Passage Base 10→ Base 2

Exemple : 55 $_{10}$

55	2				
1	27	2			
	1	13	2		
		1	6	2	
			0	3	2
				1	**1**

110111_2

Learning box

La numération binaire : Contrôle des acquis

1. *Convertir de la base 10 vers la base 2 les nombres suivants :*
   119 ; 16 402 ; 110 ; 513

16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

Réponses :

$(119)_{10} = (111\ 0111)_2$
$(16402)_{10} = (100\ 0000\ 0001\ 0010)_2$
$(110)_{10} = (0110\ 1110)_2$
$(513)_{10} = (1000000001)_2$

Learning box

La numération binaire : Contrôle des acquis

2. *Convertir de la base 2 vers la base 10 les nombres suivants :*
   1011 ; 110 1010 ; 111 1111

Learning box

Notion de mot

- Avec 1 bit on code 2 valeurs distinctes (0 et 1)
- Avec 2 bits, 4 valeurs
- Avec 8 bits, 256 valeurs.
- Ces valeurs peuvent représenter des nombres positifs mais aussi les caractères de l'alphabet, des nombres négatifs, à virgule, …
- Tout est question de codage utilisé.

Learning box

La numération hexadécimale

Learning box

Numération hexadécimale (base 16)

Alphabet = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; A ; B ; C ; D ; E ; F }
cardinal = 16

Pourquoi ?

- *Lisibilité et économie d'écriture*
- *Conversion aisée en base 2 ($2^4 = 16$)*

Learning box

Notation hexadécimale

- 01101011101101100000111011011010
- Afin d'alléger la lecture, on groupe les bits par paquets de 4
- 0110 1011 1011 0110 0000 1110 1101 1010

0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
8	**9**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**

- Puis on réécrit les paquets en un chiffre hexa
  - **6 B B 6 0 E D A**

Learning box

Les premières valeurs en base 16

Base 10	Base 16	Base 10	Base 16	Base 10	Base 16
0	0	16	10	32	20
1	1	17	11	33	21
…	…	…	…	…	…
9	9	25	19	41	29
10	A	26	1A	42	2A
11	B	27	1B	43	2B
…	…	…	…	…	…
15	F	31	1F	47	2F

Learning box

Numération hexadécimale (base 16)

exemple :	*1*	*A*	*6*	*D*
rang :	*4*	*3*	*2*	*1*
poids :	16^3	16^2	16^1	16^0

Calculs : *Rappel :* $16^0 = 1$

$$
\begin{aligned}
& 1 \times 16^3 + A \times 16^2 + 6 \times 16^1 + D \times 16^0 \\
= \; & 1 \times 4096 + 10 \times 256 + 6 \times 16 + 13 \times 1 \\
= \; & 4096 + 2560 + 96 + 13 \\
= \; & 6765
\end{aligned}
$$

Résultat : $(1A6D)_{16} = (6\,765)_{10}$

Learning box

Conversion base 16 vers base 10

1. *Connaître les conversions de A, B, … F*
2. *Appliquer la méthode précédente*

exemple :	*1*	*A*	*6*	*D*
rang :	*4*	*3*	*2*	*1*
poids :	16^3	16^2	16^1	16^0

Calculs :

$$
\begin{aligned}
& 1 \times 16^3 + A \times 16^2 + 6 \times 16^1 + D \times 16^0 \\
= \; & 1 \times 4096 + 10 \times 256 + 6 \times 16 + 13 \times 1 \\
= \; & 4096 + 2560 + 96 + 13 \\
= \; & 6765
\end{aligned}
$$

Résultat : $(1A6D)_{16} = (6\,765)_{10}$

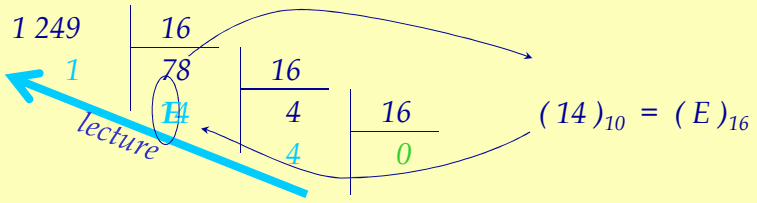
Learning box

Conversion base 10 vers base 16

Méthode itérative (méthode soustractive inapplicable !)

exemple : $(1\ 249)_{10} = (?)_{16}$

On réalise des divisions euclidiennes successives par la base jusqu'à obtenir un quotient nul, puis on lit les restes obtenus « en remontant » :



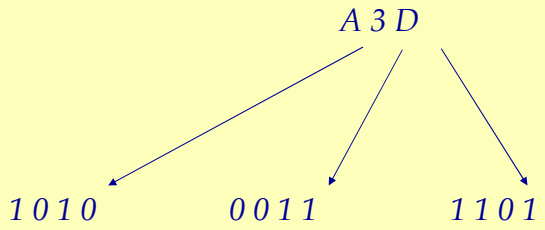
Résultat : **$(1\ 249)_{10} = (4E1)_{16}$**

Learning box

Conversion base 16 vers base 2

$2^4 = 16$; la conversion est donc directe : un chiffre hexadécimal correspond à un quartet binaire :

exemple : $(A3D)_{16} = (?)_2$

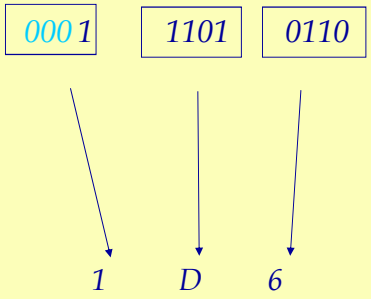


Résultat : **$(A3D)_{16} = (1010\ 0011\ 1101)_2$**

Learning box

Conversion base 2 vers base 16

2^4 = 16 ; la conversion est donc directe : un quartet binaire correspond à un chiffre hexadécimal :
exemple : $(111010110)_2 = (?)_{16}$



Résultat : $(111010110)_2 = (1D6)_{16}$

Learning box

Contrôle des acquis

1. *Convertir de la base 16 vers la base 10 les nombres suivants :*
   1A ; 21D ; FFFF ; F2D

Réponses :

$(1A)_{16} = (26)_{10}$
$(21D)_{16} = (541)_{10}$
$(FFFF)_{16} = (65\,535)_{10}$
$(F2D)_{16} = (3885)_{10}$

Learning box

Contrôle des acquis

2. Convertir de la base 10 vers la base 16 les nombres suivants :
   176 ; 5 431 ; 243

Réponses :

$(176)_{10} = (B0)_{16}$
$(5\,431)_{10} = (1537)_{16}$
$(243)_{10} = (F3)_{16}$

Learning box

Contrôle des acquis

3. Convertir de la base 16 vers la base 2 les nombres suivants :
   B4 ; 1A3 ; D2,3

Réponses :

$(B4)_{16} = (1011\ 0100)_2$
$(1A3)_{16} = (1\ 1010\ 0011)_2$
$(D2)_{16} = (1101\ 0010)_2$

Learning box

Contrôle des acquis

4. *Convertir de la base 2 vers la base 16 les nombres suivants :*
   101101 ; 11000110

Réponses :

$(101101)_2 = (2D)_{16}$

$(11000110)_2 = (C6)_{16}$

Learning box